

Fuerzas cotidianas

Introducción

Si observamos los efectos que las fuerzas producen en los objetos que nos rodean, podemos identificar fuerzas que actúan a nuestro alrededor.

Peso (P)

El peso es **la fuerza con que la Tierra (u otro planeta) atrae a los cuerpos**. El peso es la fuerza responsable de que al soltar un cuerpo este caiga al suelo.

La fuerza-peso que la Tierra hace sobre un objeto se calcula teniendo en cuenta:

- La masa m [kg] del objeto.
- La **aceleración de la gravedad** ($g \frac{m}{s^2}$) que, aunque no lo vamos a ver ahora con detalle, depende de la masa del planeta en que estemos. Cuanta más masa tenga el planeta, más alto será el valor de g . Como la Tierra tiene más masa que la Luna, luego $g_{Tierra} > g_{Luna}$.

! Muy importante

La fórmula con la que calculamos el peso (o fuerza-peso) es:

$$P = F_P = m \cdot g$$

La aceleración de la gravedad en la Tierra es: $g_T = 9,8 \frac{m}{s^2}$, valor que hay que conocer de memoria, aunque alguna veces por simplicidad se aproxima a $g_T = 9,8 \frac{m}{s^2} \approx 10 \frac{m}{s^2}$.

Ejercicio resuelto sobre el peso:

Sabiendo que la Tierra tiene una $g_T = 10 \frac{m}{s^2}$ y la Luna $g_L = 1,6 \frac{m}{s^2}$, calcula la fuerza que sufrirá un cuerpo de $masa = 1kg$ en ambos sitios.

Ejercicio MRUA

Sabiendo que la **aceleración de la gravedad** es realmente una aceleración ($g = a \frac{m}{s^2}$), calcula la velocidad a la que llegaría un objeto (¡fíjate que la masa no va a influir en las fórmulas!) al suelo si lo dejamos caer desde 2 m de altura.

Datos: $g_T = -10 \frac{m}{s^2}$ y $g_L = -1,6 \frac{m}{s^2}$. Las aceleraciones son negativas porque van hacia abajo.

Normal (N)

Dejamos caer un cuerpo, por la gravedad caería al suelo. Pero si lo apoyamos en una mesa, eso no sucede. ¿Por qué? Porque la mesa ejerce una fuerza del mismo valor que el peso, en la misma dirección pero en sentido contrario, y logra anularlo. Por eso los vasos no atraviesan la mesa debido a la gravedad. Y por eso nosotros no atravesamos el suelo.

Así definimos la **fuerza normal** o simplemente **normal** (N) como la fuerza que hacen las superficies que impiden que las atravesemos. Esta fuerza siempre es **perpendicular a la superficie**.

Tensión (T)

La **tensión** (T) es la fuerza que ejerce una cuerda, un hilo, un cable, etc. que sujeta un objeto. Esta se opone a la gravedad (mismo valor, misma dirección pero distinto sentido), la anula y permite que podamos tener objetos colgados.

Cuando el valor de la tensión es superior al de la gravedad, entonces el objeto subiría.

Fuerza elástica (F_E)

La **fuerza elástica** (F_E) es la fuerza que ejerce un muelle sobre un objeto cuando el muelle o está estirado o está encogido.

La fuerza elástica depende de dos parámetros:

- Del valor de elasticidad del muelle que se indica según la llamada **constante de elasticidad** (k). Se mide habitualmente en $\frac{N}{m}$ o $\frac{N}{cm}$. Cuanta más alta sea k , significa que el muelle es más rígido (hay que hacer más fuerza para estirarlo).
- De lo estirado o encogido que esté el muelle respecto a su posición de equilibrio. Esta variación se suele indicar como Δx y se mide o en cm o en m .

A partir de estos parámetros podemos calcular la fuerza elástica:

$$F_e = -k\Delta x$$

El signo menos indica que la fuerza elástica siempre se opone a la variación de longitud del muelle respecto de su posición de equilibrio. Esto significa:

- Cuando estiramos el muelle, la fuerza elástica intentará reducirlo.
- Cuando encogemos el muelle, la fuerza elástica intentará estirarlo.

Fricción o rozamiento (F_R o R)

La **fricción** (F_R o R) es la fuerza que hace que cuando un objeto se mueve acabe parándose. Surge porque tanto las superficies como el aire el agua y otros fluidos rozan los objetos que se mueven sobre o en ellos y ejercen una fuerza siempre en la misma dirección pero **sentido contrario** al movimiento.

Normalmente la fricción se llama:

- **Fuerza de rozamiento** si es una superficie la que la genera.
- **Resistencia** cuando es un fluido (líquido o gaseoso) la que la genera. Ej.: la resistencia del aire en automovilismo.

Colisiones

Cuando dos cuerpos chocan (o colisionan) cada cuerpo ejerce sobre el otro una fuerza que puede deformarlo (ej.: colisión de un coche contra una pared) o cambiar su movimiento (ej.: dos bolas de billar).

Empuje (E)

El **empuje** es una fuerza que se va a ejercer hacia arriba en cualquier objeto que esté sumergido en un fluido. Recuerda que un fluido puede ser agua, pero también el aire. Por lo que nosotros, por estar dentro del aire, experimentamos empuje (aunque es muy débil y por eso no tiene efectos apreciables en nosotros).

El valor del empuje lo describe el **principio de Arquímedes**: *“Todo cuerpo sumergido en un fluido, experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen de fluido que desaloja”*.

En el aire nosotros no notamos este empuje, porque el peso del aire que desplazamos por nuestro volumen es muy bajo, y por lo tanto en comparación con el peso es despreciable. Sin embargo, esto explica por qué cuando buceamos notamos una fuerza que tira de nosotros hacia arriba y nos acerca a la superficie. Eso sucede porque el mismo volumen pero de agua, pesa mucho más y se acerca e incluso puede superar la fuerza-peso que empuja hacia abajo.

El empuje es el causante de que puedan volar los globos aerostáticos. Pero ¿por qué? Para responder esto piensa por qué los globos tienen una llama que intenta calentar el aire que llevan dentro.